MOALIM

Ondes mécaniques progressives : résumé

Physique · 2BAC Sciences Physiques BIOF · Chapitre 1

1. Définitions

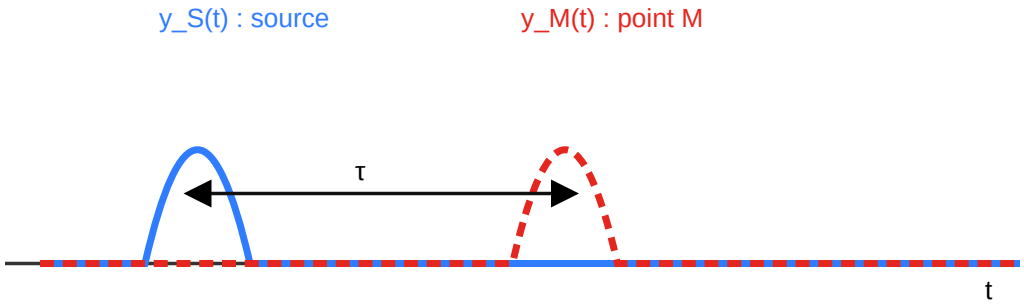
Onde mécanique : propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie.

- **Onde transversale** : la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation (corde).
- **Onde longitudinale** : la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation (ressort, son).
- Le **son** est une onde mécanique longitudinale : il se propage par **compressions** et **dilatations** de l'air (ou d'un autre milieu matériel) et ne se propage pas dans le vide (réveil sous cloche à vide : le son disparaît quand on enlève l'air).
- Une onde se propage à **une** dimension (corde, ressort), **deux** dimensions (surface de l'eau : ondes circulaires d'une pointe, rectilignes d'une réglette) ou **trois** dimensions (son dans l'air : ondes sphériques).
- Attention : sur l'eau, l'onde avance mais le bouchon ne se déplace pas avec elle : il monte et descend sur place (pas de transport de matière).

2. Célérité et retard

Célérité : $v = d / \Delta t$ (en m/s). Elle dépend du milieu (tension et masse linéique pour une corde), pas de la forme de l'onde.

Retard temporel : un point M reproduit le mouvement de la source S avec un retard $\tau = SM / v$: $y_M(t) = y_S(t - \tau)$.



3. Méthode BAC

1. Repérer sur l'oscillogramme le même point du signal (début ou sommet) pour S et pour M.
2. Mesurer le décalage horizontal en divisions, puis τ = (nombre de divisions) × (sensibilité horizontale).
3. Calculer v = SM / τ, en mètres et en secondes.

4. Mini-exercice

Deux capteurs A et B sont placés sur une corde, à 1,20 m l'un de l'autre. Le signal arrive en B avec un retard de 0,40 s sur A.

Calculer la célérité de l'onde. Un point C est à 0,60 m de A : quel est son retard par rapport à A ?

Correction : v = AB / τ = 1,20 / 0,40 = **3,0 m/s**. Pour C : τ_C = AC / v = 0,60 / 3,0 = **0,20 s**.